

De atoomkern, radioactief verval en halveringstijd

Wat er in een kern zit, wanneer ze het niet volhoudt, en hoe snel ze verdwijnt.

1 Hoe je een kern benoemt

Drie getallen

$$A = Z + N \quad N = A - Z$$

A is het **massagetal**: het aantal protonen en neutronen samen, de **nucleonen** of kerndeeltjes. Z is het **atoomnummer** of ladingsgetal: het aantal protonen. N is het neutronental.

Je schrijft een nuclide als **X-14**, met het massagetal achter de naam, of met beide getallen bij het symbool: ${}^{14}_6\text{C}$. Een nuclide met $A = 23$ en $Z = 11$ heeft dus $N = 12$ neutronen; uranium-238 met $Z = 92$ heeft er 146.

Zodra je A en Z kent, liggen het aantal protonen, het aantal neutronen én het element vast. De **halveringstijd** volgt er niet uit: die moet je opzoeken.

2 Isotopen

Isotopen van een element zijn kernen met **hetzelfde** Z en een **ander** N , dus hetzelfde element met een ander massagetal. Koolstof-12 en koolstof-14 verschillen alleen in hun aantal neutronen: zes tegenover acht.

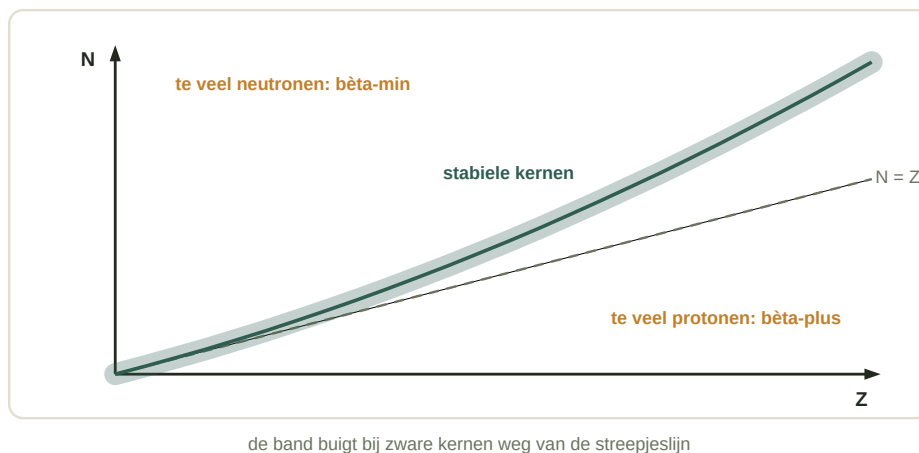
Een ander aantal neutronen maakt dus **geen ander element**; alleen het aantal protonen bepaalt welk element het is. Koolstof-14 is wel onstabiel, en net dat maakt de koolstofdatering mogelijk.

3 Wat een kern samenhoudt

In een kern spelen twee krachten tegen elkaar in. De **sterke kernkracht** is de kracht die alle nucleonen aantrekt, maar ze werkt enkel over een heel korte afstand. De **coulombkracht** is de kracht die de protonen afstoot, en die werkt over de hele kern. De gravitatie is volkomen verwaarloosbaar.

Bij lichte kernen met $Z < 20$ is $N \approx Z$: koolstof-12 heeft zes van elk. Bij zware kernen met $Z > 20$ zijn er **meer neutronen dan protonen** nodig, want elk extra neutron geeft wel kernkracht maar **geen** extra afstoting.

4 De stabiliteitsband



Een nuclidenkaart met het neutronental tegen het atoomnummer.

De strook stabiele kernen heet de **stabiliteitsband**. Uit de plaats van een kern lees je of hij stabiel is en, zo niet, welk verval hij zal doen. Die band heet ook de stabiliteitszone.

Boven de band heeft een kern te veel neutronen en vervalt hij via **bèta-min**, **onder** de band te veel protonen en dus **bèta-plus**.

5 Radionucliden

Een **radionuclide** is een kern die onstabiel is en **spontaan** vervalt. Spontaan betekent: van zichzelf, niet van iets wat je eraan doet. Verwarmen, samenpersen of in een verbinding stoppen kan het verval niet versnellen, want verval is een kernproces. Daarom blijft langlevend radioactief afval ook duizenden jaren een probleem.

6 De vier soorten verval

De regels van Soddy

$$\alpha : {}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\text{He} \quad \beta^- : {}^1_0n \rightarrow {}^1_1p + e^-$$

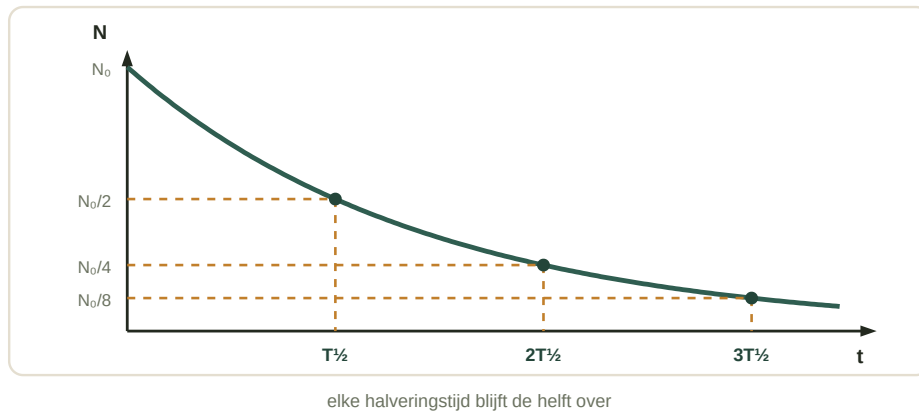
Bij α daalt A met vier en Z met twee. Bij β^- blijft A gelijk en stijgt Z met één. Bij γ blijven A en Z allebei gelijk.

7 Alfa, bèta en gamma

Bij **alfaverval** vertrekt een heliumkern met twee protonen en twee neutronen. Bij **bèta-min** wordt een neutron een proton en vliegt er een elektron weg, samen met een antineutrino. Bij **bèta-plus** gebeurt het omgekeerde en vertrekt er een **positron** of antielektron, het antideeltje van het elektron. Bij **gammaverval** vertrekt er **gammastraling**, een foton met heel veel energie: de kern verandert niet van element, ze raakt enkel haar overvloedige energie kwijt.

Een kern met $A = 226$ en $Z = 88$ die alfaverval doet, wordt dus een kern met $A = 222$ en $Z = 86$: radium-226 wordt radon-222. In elke reactievergelijking moeten A en Z links en rechts kloppen.

8 Halveringstijd



Het aantal kernen dat nog niet vervallen is, tegen de tijd.

Elke keer de helft

$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$$

$T_{1/2}$ is de **halveringstijd** of halfwaardetijd: de tijd waarin de helft van de kernen vervalt. Ze ligt voor elk radionuclide vast.

9 Rekenen met halveringen

Na één halveringstijd is de **helft** vervallen, na twee een kwart over, na drie een achtste. Een stof met $T_{1/2} = 8$ dagen heeft na 24 dagen dus nog $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ over. **Volledig** verdwijnen gebeurt in dit model nooit: van een radioactieve stof gaat telkens maar de helft weg.

10 Activiteit

Hoeveel vervallen er per seconde?

$$A = \lambda N \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{T_{1/2}}$$

De **activiteit** A staat in **becquerel**: één Bq is één verval per seconde. λ is de **desintegratieconstante**.

Omdat A recht evenredig is met N , daalt ze op precies dezelfde manier: ze **halveert na elke halveringstijd**. Een bron van 800 Bq met $T_{1/2} = 5$ jaar staat na 10 jaar op 200 Bq. Een **kortere** halveringstijd geeft een grotere λ , en dus bij dezelfde hoeveelheid een **hogere** activiteit.

Om N uit een massa te halen heb je de massa, de **molaire massa** en het **getal van Avogadro** nodig. Een dosis staat in **gray** of **sievert**.

11 De koolstof-14-methode

Zolang een organisme leeft, vult het zijn voorraad koolstof-14 aan. Na de dood stopt dat, en daalt het gehalte met een vaste halveringstijd van ongeveer 5730 jaar. Uit wat er nog over is, lees je dus af hoelang geleden het gestorven is, en zo bepaal je de ouderdom.

Onthoud dit

- $A = Z + N$; isotopen hebben zelfde Z , ander N .
- Sterke kernkracht trekt aan, coulombkracht stoot protonen af.
- De stabiliteitsband zegt of en hoe een kern verval.
- α : $A - 4$, $Z - 2$. β^- : $Z + 1$. γ : niets verandert.
- Verval versnel je met niets: niet met warmte, niet met chemie.
- $N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$.
- $A = \lambda N$ in becquerel, met $\lambda = \frac{0,693}{T_{1/2}}$.